

Наглядовий «мозок» для вашого заводу

Міжконтурна, різночасова діагностика над PLC/PID/SIS — повна архітектура, пояснена просто

Як наглядовий шар, натхненний роботою мозку, перетворює телеметрію OPC UA та MQTT, яку ви вже маєте, на раннє виявлення зносу насоса, коливань контуру, дрейфу датчиків і марнування енергії — жодного разу не торкаючись ваших детермінованих засобів керування. Написано так, щоб кожен крок був зрозумілий нефахівцю.

Документ	Архітектурний і технічний огляд
Продукт	Jneopallium Industrial Loop Guardian (демо FMI-скіда)
Модель	industrial-loop-guardian 1.0.0 + моніторинг стану машини
Режим безпеки	ADVISORY (наглядовий, лише рекомендації)
Автор	Дмитро Раковський — Харків, Україна
Дата	23 червня 2026
Аудиторія	Керівники заводів, інженери КВПіА, керівники, новачки
Ліцензія	BSD 3-Clause

Зміст

1. Стислий огляд — версія на одну сторінку
2. Проблема: чому хороше керування все одно втрачає гроші
3. Головна ідея: наглядати, а не замінювати
4. Платформа в основі: фреймворк Jneopallium
5. Огляд архітектури: як поєднуються складові
6. Схід, над яким він наглядає
7. Межа протоколів: OPC UA, MQTT і PLC/SIS
8. Сигнали: спільна мова на багатьох годинниках
9. Чотири речі, які він діагностує
10. Слух і відчуття машини: мультимодальний моніторинг стану
11. Навчена модель і готова до розгортання мережа
12. Безпека за задумом: чому він не зупинить ваш завод
13. Топологія розгортання: де це працює
14. Наскрізний приклад: дев'ять сценаріїв
15. Словник для нефахівців

1 Стислий огляд

Хороший PID-регулятор чудово тримає одну змінну — температуру, витрату, рівень. Але завод рідко втрачає гроші на одному добре налаштованому контурі. Він втрачає їх на тому, чого **не бачить жоден окремий контур**: насос, що тихо зношується, контур, що повільно розладнується, датчик температури, що сповзає з калібрування, і комбінація регуляторів, кожен з яких поводить себе правильно, а разом вони палять більше енергії, ніж мали б.

Jneopallium Industrial Loop Guardian — це наглядовий шар, що стоїть **над** вашими PLC, PID і системами безпеки, а не замість них. Він читає телеметрію OPC UA та MQTT, яку ви вже виробляєте, корелює сигнали на багатьох часових масштабах (від мілісекунд до тижнів) і видає одну обґрунтовану рекомендацію: що відбувається, чому, наскільки терміново і скільки це коштує в грошах. Він ніколи не блокує, не зупиняє і не скасовує запобіжний інтерлок.

Одне речення, яке варто запам'ятати

Ваші PLC/PID/SIS і далі виконують швидке детерміноване керування та жорстку безпеку. Loop Guardian додає згори міжконтурну, різночасову операційну інтелектуальність — діагностику, оптимізацію енергії та планування обслуговування — і лише рекомендує.

Його конструкція запозичена в мозку: швидкі рефлексії й повільні судження працюють водночас, а спеціалізовані «нейрони» поєднують сигнали, які інші інструменти розглядають окремо. Результат — продукт, якому **легко довіряти**: він працює в режимі ADVISORY, лишає кожне детерміноване керування авторитетним і пояснює кожну рекомендацію.

2 Проблема: чому хороше керування все одно втрачає гроші

Гроші витікають не на окремому контурі

Класичне керування й порогові тривоги дивляться на одну змінну за раз. Це саме те, що треба для швидкого стабільного регулювання, — і саме те, що не годиться для дорогих, повільних проблем:

- **Прихований знос.** Підшипник зношується тижнями. «Температура підшипника > 85 °C → тривога» спрацьовує лише наприкінці — після шкоди. Ранні докази розкидані по вібрації, тиску на всмоктуванні, потужності на одиницю витрати та напрацюванні — на різних годинниках.
- **Міжконтурне марнування.** Нагрівач підіймає температуру, поки клапан охолодження відводить тепло, поки насос крутиться швидше, ніж треба. Кожен локальний регулятор «правильний»; комбінація марнує енергію, якої не помітить жоден контур.
- **Хибні тривоги.** Те саме зростання температури є нормою на запуску і тривоною в усталеному режимі. Пороги без контексту або перетривожують, або пропускають подію.
- **Неоднозначність несправності датчика.** Процес справді гарячіший чи один датчик дрейфує? Голосування більшістю не скаже; відповідь потребує фізичної моделі, команд виконавчих механізмів та історії обслуговування разом.

Скільки це коштує

Незаплановані зупинки, зайве профілактичне обслуговування, скорочений ресурс обладнання й тихо завищені рахунки за енергію. Кожне з цього — рішення, що залежить від **кількох сигналів, які розвиваються на різних часових масштабах**, — саме той випадок, де наглядова, різночасова архітектура виправдовує себе, а окремий PID-контур не може.

3 Головна ідея: наглядати, а не замінювати

Комерційно переконлива — і безпечна — конструкція є гібридною. Зберігаємо те, що вже працює; додаємо те, чого воно не вміє:

```
PLC / PID / SIS
  +-- детерміноване мілісекундне керування і жорстка безпека    (без змін)
Jneorallium Industrial Loop Guardian  (наглядовий, згори)
  +-- координація багатьох контурів
  +-- діагностика коливань і несправностей датчиків
  +-- оптимізація енергії
  +-- прогноз деградації та планування обслуговування
  +-- обмежені рекомендації щодо уставок (рекомендаційно)
```

PID-регулятор зазвичай **перевершує** складний ШІ за вартістю, передбачуваністю, зусиллями на валідацію та надійністю, коли керує однією стабільною змінною. Тож там ми не конкуруємо. Loop Guardian стає цінним лише тоді, коли рішення залежить від багатьох сигналів на багатьох часових масштабах — діагностика, економічне ранжування та планування.

Де він допомагає, а де ні

Висока цінність: прогнозне обслуговування, діагностика коливань, розрізнення дрейфу датчиків, оптимізація енергії й уставок, виявлення аномалій з урахуванням фази партії. Низька або відсутня: окремий стабільний контур регулювання та жорсткі інтерлоки / аварійна зупинка, що мають лишатися детермінованими. Продукт спроектовано поважати цю межу.

4 Платформа в основі: фреймворк Jneorallium

Loop Guardian — це один застосунок **Jneorallium**, Java-фреймворку для побудови біологічно обґрунтованих нейронних мереж (опубліковано в **International Journal of Science and Research**, 2024). Три його ідеї пояснюють, чому він добрий у наглядовій роботі.

1. Типізовані сигнали — зміст, а не лише числа

Вимірювання витрати, показник вібрації, наряд на обслуговування та лічильник енергії — це **різні види сигналів** із різним змістом і терміновістю. Рушій спрямовує кожен до потрібного фахівця й зберігає докази недоторканими аж до рекомендації.

2. Багато годинників — швидкі рефлексивні, повільні судження

Біологія працює на багатьох годинниках одночасно. Jneorallium це копіює: швидкі сигнали (вимірювання, команди, інтерлоки) обробляються щодня; повільніший контекст (деградація, ефективність, вікна обслуговування) — кожні 10–60 циклів. Нейрон здоров'я насоса може зважити миттєву гідравліку проти багатотижневого тренду зносу в одному цілісному судженні.

Сигнал	Каданс	Функція
Витрата, тиск, інтерлоки	Щотакту	Миттєвий гідравлічний стан і стан безпеки
Команда насоса vs фактична швидкість	Щотакту	Відстеження виконавчого механізму

СКЗ вібрації	Кожні 5–10 тактів	Механічна аномалія
Температура підшипника, потужність	Кожні 10 тактів	Тепловий/механічний стан, ефективність
Виробниче навантаження	Кожні ~50 тактів	Операційний контекст
Оцінка деградації	Сотні тактів	Довгострокове здоров'я
Графік обслуговування	Тисячі тактів	Контекст планування

3. Фахівці без стану, що замінюються

Кожен крок обробки — малий процесор без стану, під'єднаний до нейрона через інтерфейс. Будь-який детектор можна оновити чи замінити для конкретного майданчика, не торкаючись решти — лабораторія запускає просту модель; завод під'єднує багатшу за тим самим інтерфейсом.

5 Огляд архітектури: як поєднуються складові

Телеметрія тече в один бік через дедалі розумніші етапи; з іншого боку виходить рекомендація, яку можна перевірити аудитом:

```
телеметрія FMI-скіда / OPC UA / MQTT / Kafka
-> валідація швидкої телеметрії і стан контуру
-> навчені діагностичні «голови» висновків
-> економічне планування рекомендацій + фіксований запобіжник
-> промисловий рекомендаційний JSONL (актив, висновок, впевненість, економіка)
```

Навчена мережа — це п'ять рівнів із сімнадцяти справжніх нейронів:

Рівень	Розмір	Завдання, простими словами
0 — Вхід	—	Межа заводу + наглядового контексту (OPC UA, MQTT, FMI-відтворення, Kafka)
1 — Швидка телеметрія	7	Валідація вимірювань, інтерлоки, перевизначення, стан контуру
2 — Діагностичні голови	4	Навчені детектори: знос насоса, коливання, дрейф датчика, енергія
3 — Планування рекомендацій	4	Планування обслуговування, обмежений трим, економіка, запобіжник
4 — Результат	2	Видача рекомендацій з обслуговування та енергії як JSONL

6 Скід, над яким він наглядає

Демо виконує детермінований **скід нагрітої циркуляції з теплообмінником**, змодельований FMU FMI 2.0 Co-Simulation і керований через справжній протокольний шлюз. Він достатньо багатий, щоб бути комерційно випробовуваним прототипом — моделює фізику там, де гроші справді витікають:

- Процесна й виміряна температура, циркуляційна витрата, тиск на всмоктуванні.
- Швидкість і потужність насоса, положення клапана охолодження, потужність нагрівача.
- СКЗ вібрації та температура підшипника (сигнали зносу).
- Інжектівані несправності: заклинювання клапана, знос насоса, дрейф датчика температури, тепловий розгін.
- Детерміновані локальні інтерлоки: висока температура, низька витрата, низький тиск на всмоктуванні.

Модель включає теплову інерцію бака, запізнення насоса й клапана, криві витрати й потужності насоса, ефекти зносу за вібрацією й температурою підшипника та дрейф/шум датчиків — тож діагностичні голови вчать з реалістичної, фізично зв'язаної поведінки, а не з пласкої таблиці.

7 Межа протоколів: OPC UA, MQTT і PLC/SIS

OPC UA та MQTT доповнюють одне одного, і демо тримає сувору, комерційно розумну межу:

Шлях	Роль	Повноваження
PLC / PID / SIS	Жорстке керування реального часу й інтерлоки	Завжди авторитетний
OPC UA	Обмежений локальний шлях команд	Єдиний шлях команд; суворо обмежений
MQTT	Розповсюдження телеметрії та рекомендацій	Ніколи не керує (AUTONOMOUS відхилено)

Є рівно три командні вузли OPC UA (клапан охолодження, швидкість насоса, потужність нагрівача), а конструктор `Java MqttBridgeConfig` структурно відхиляє режим AUTONOMOUS — MQTT несе вібрацію, енергію, статус і рекомендації, але його теги ніколи не збігаються з тегом команди виконавчого механізму. Коли видається команда, перед будь-яким записом вона проходить фіксований ланцюг пріоритету:

```
жорсткий інтерлок -> локальний fail-safe -> перевизначення оператора -> режим безпеки
-> валідація/якість -> обмеження -> ліміт рампи -> придушення різниці
-> запис OPC UA -> аудит
```

Команда	Безпечне значення (fail-safe)
Клапан охолодження	100% відкрито (максимальне охолодження)
Швидкість насоса	30%
Потужність нагрівача	0% (вимкнено)

8 Сигнали: спільна мова на багатьох годинниках

Усе, що бачить система, стає **типізованим промисловим сигналом**. Кожен оголошує, як часто його слід обробляти, втілюючи ідею «багатьох годинників» конкретно:

Сигнал	Що несе	Каданс (loop)
MeasurementSignal	Процесні вимірювання (темп.,	Щоцикл

	витрата, тиск...)	
AlarmSignal	Тривоги заводу	Щоцикл
InterlockSignal	Стан жорсткого інтерлока	Щоцикл
OperatorOverrideSignal	Ручне керування оператора	Щоцикл
ActuatorCommandSignal	Обмежена команда виконавчого механізму	Щоцикл
DegradationSignal	Докази деградації обладнання	Кожні 10 циклів
EfficiencySignal	Контекст енергії / ефективності	Кожні 10 циклів
SetpointSignal	Обмежена рекомендація уставки	Кожні 10 циклів
MaintenanceWindowSignal	Контекст планового обслуговування	Кожні 60 циклів
MachineWaveformSignal	Сира акустична / вібраційна хвиля	Щоцикл
MachineFeatureSignal	Акустичні й вібраційні ознаки	Кожні ~4 цикли
MachineHealthAdvisorySignal	Бал здоров'я + ймовірності несправностей	Кожні ~10 циклів

Швидкі сигнали дають миттєвий стан і безпеку; повільні несуть контекст, що *змінює зміст* швидких, — жодного разу не сповільнюючи швидкий шлях.

9 Чотири речі, які він діагностує

Навчений рівень містить чотири **діагностичні голови висновків** — вузькі, високоцінні детектори. Кожна спирається на узгоджений набір доказів (тут — простою мовою, з вивчених ваг моделі):

1 · Знос насоса й ризик кавітації

Зростання вібрації й температури підшипника, збільшення потужності насоса та низький тиск на всмоктуванні / низька витрата вказують на знос чи кавітацію — відрізнено від простого тимчасового високого навантаження *комбінацією* та її трендом.

2 · Коливання контуру й розладнання

Проксі заклинювання клапана (команда рухається, положення відстає), щільність реверсів виконавчого механізму та шаблони переходів навантаження відділяють справжнє розладнання від нормальних перехідних процесів.

3 · Дрейф датчика температури

Фізична модель температури дає залишок; великий стійкий залишок без відповідної реакції потужності чи процесу означає, що дрейфує **датчик**, а не процес, — уникаючи зайвої зупинки.

4 · Погіршення енергії на одиницю продукції

Споживання енергії відносно виробництва, поєднане з ризиком здоров'я та активністю виконавчих механізмів, позначає контур, що тримає змінну правильно, але тихо марнує енергію.

10 Слух і відчуття машини: мультимодальний моніторинг стану

Чотири голови вище читають *процесну* телеметрію. Оновлений Guardian додає **мультимодальну підсистему здоров'я машини**, що також *чує й відчуває* обладнання — акустичний і вібраційний моніторинг стану — реалізовану як рівень часу виконання «лише для читання / тінь / рекомендації», що ніколи не торкається керування. Він перетворює сирий звук і вібрацію на названі гіпотези несправностей із каліброваним балом здоров'я та чесною мірою власної невпевненості:

Етап (нейрон-власник)	Що робить
Акустичні ознаки (AcousticFeatureNeuron)	СКЗ, крест-фактор, спектральний центроїд зі звукового потоку
Вібраційні ознаки (VibrationFeatureNeuron)	СКЗ, енергія обвідної, крест-фактор із потоку вібрації
Робочий режим (OperatingRegimeNeuron)	Нормалізація за швидкістю, щоб показник означав правильне за кожного навантаження
Базова лінія й зсув домену (MachineBaselineNeuron)	Базова лінія машини, бал зсуву домену, узгодженість між датчиками
Гіпотези несправностей (FaultHypothesisNeuron)	Ймовірності пошкодження підшипника, кавітації, дисбалансу, несправності датчика, невідомої аномалії
Кореляція й запобіжник (MachineHealthCorrelationNeuron, AdvisoryGateNeuron)	Поєднує докази в рекомендацію щодо здоров'я й тримає її лише рекомендаційною

Рекомендація щодо здоров'я несе `healthScore`, `anomalyProbability`, ймовірності несправностей `faultProbabilities` (пошкодження підшипника, кавітація, дисбаланс, несправність датчика), `unknownAnomalyProbability`, `domainShiftScore` та значення `uncertainty` — тож вона каже не лише *що* підозрює, а й *наскільки впевнена*.

Чому важливі зсув домену й невпевненість

Модель моніторингу стану, що впевнено хибно маркує незнайому машину, небезпечна. Ця підсистема повідомляє бал зсуву домену й значення невпевненості, тож незнайома машина чи режим спливає як «я не впевнений», а не як хибна тривога, — саме це робить її гідною довіри в тіньовому режимі.

Її навчено на публічних наборах стану машин — **MIMII**, **DCASE machine-condition**, **MIMII DUE/DG** і **Paderborn Bearing Data Center** — плюс симулятор насоса FMI й авторизована телеметрія майданчика, і вона **лише для читання за побудовою**: `MachineHealthAdvisorySignal` ніколи не записує команду виконавчого механізму, а інтерлоки, запобіжник і перевизначення оператора лишаються авторитетними.

11 Навчена модель і готова до розгортання мережа

У комплекті з продуктом — вбудована еталонна модель `industrial-loop-guardian`. Навчання не зупиняється на наборі ваг — воно видає **повну, готову до розгортання мережу JNeopallium**: п'ять рівнів, сімнадцять справжніх нейронів, 39 ознак, 156 навчуваних ваг і 4 зсуви, записані в готові до завантаження файли конфігурації рівнів, що посилаються на конкретні класи часу виконання.

Згенерований рівень	Справжні нейрони / роль
Швидка телеметрія	SensorNeuron, MeasurementValidatorNeuron, OscillationMonitorNeuron, ...
Діагностичні голови	DegradationModelNeuron, EnergyAccountingNeuron (чотири голови висновків)
Планування рекомендацій	MaintenanceSchedulingNeuron, SetpointOptimiserNeuron, EconomicBasisNeuron, SafetyGateNeuron
Здоров'я машини (Java)	AcousticFeatureNeuron, VibrationFeatureNeuron, FaultHypothesisNeuron, MachineHealthCorrelationNeuron, AdvisoryGateNeuron
Результат	Нейрони виводу рекомендаційного JSONL

Кожна діагностична голова також записує **логічну роль** (напр. PumpHealthAndEfficiencyNeuron, OscillationDiagnosisNeuron, SensorFaultDiscriminationNeuron, EconomicBasisNeuron, SafetyEnvelopeNeuron), дозволені їй ознаки (featureGate) та ownedReasoning — тож рецензент бачить, що логіка інкапсульована всередині моделі Jneopallium, а не схована в сполучному коді.

Прочитайте це чесно

На вбудованому детермінованому еталонному скіді модель показує майже ідеальний результат (macro-F1 ≈ 0.9995 і лише кілька хибних спрацювань енергетичної голови з тисяч). Це доводить конвеєр і діагностичне розділення — це НЕ твердження про реальну точність, яку треба заслужити на зовнішніх даних історіана, CMMS та лічильників енергії. Звіт про тестування прямо про це говорить.

12 Безпека за задумом: чому він не зупинить ваш завод

- 1. Наглядовий і рекомендаційний за замовчуванням.** Стеля безпеки — ADVISORY. Loop Guardian рекомендує; він не керує. Обмежені автономні зміни уставок потребують окремого, навмисно доданого обґрунтування безпеки, процесу погодження та шляху відкату.
- 2. Детерміноване керування лишається авторитетним.** PLC/PID/SIS володіють швидким керуванням і жорсткою безпекою. Жорсткі інтерлоки, локальна логіка fail-safe та перевизначення оператора мають пріоритет над будь-чим, що пропонує модель, — структурно, в ланцюгу пріоритету команд.
- 3. MQTT не може керувати.** Шлях телеметрії/рекомендацій структурно позбавлений автономної дії; лише обмежений шлях OPC UA може командувати, і лише в межах обмежень і лімітів рамп.
- 4. Fail-safe при втраті.** При втраті OPC UA скід застосовує локальні безпечні значення; при втраті MQTT доступність швидкого контуру лишається 1.0. Втрата наглядача ніколи не загрожує заводу.

І кожна рекомендація несе свій **економічний базис** і результат **запобіжної межі**, тож інженер бачить не лише *що* рекомендовано, а й *чому*, *скільки це коштує* і *що це лишається в межах налаштованої межі*.

13 Топологія розгортання: де це працює

Режим	Опис	Типове застосування
Локальний	Один Java-процес	Офлайн-відтворення, пілоти, периферійний пристрій на заводі
Кластер (HTTP)	Розподіл через HTTP	Майданчики з багатьма активами й лініями
Кластер (gRPC)	Розподіл через gRPC; підтримка FPGA	Високопродуктивні парки

Телеметрія надходить через **мости**, що перекладають протокол на типізовані сигнали: входи вимірювань/тривог OPC UA, входи телеметрії MQTT, входи вимірювань/подій **FMI та PLC4X** і тінювий потік Kafka — плюс вхід машинної хвилі для акустичних/вібраційних потоків. Специфічний для майданчика адаптер входу перетворює ваш історіан чи живі потоки на ті самі типізовані сигнали, зберігаючи час події, тож та сама модель працює і на відтворенні на ноутбучі, і на кластерному заводі.

14 Наскрізний приклад: дев'ять сценаріїв

Детермінований раннер проганяє дев'ять сценаріїв і фіксує докази для кожного. Кілька показують характер архітектури:

- **pump-wear** — докази деградації накопичуються; голова здоров'я насоса піднімає рекомендацію з обслуговування з економічним базисом (докази несправності з'являються приблизно на 58-й секунді запуску).
- **oscillation** — голова коливань відділяє розладнання від нормальних переходів навантаження.
- **temperature-sensor-drift** — голова дрейфу датчика приписує аномалію датчику, а не процесу, уникаючи зайвої зупинки.
- **high-temperature-interlock** — жорсткий інтерлок записує fail-safe охолодження й нагрівача; затримка інтерлока ~ 0.1 с, належить детермінованому рівню, а не моделі.
- **mqtt-outage** — доступність швидкого контуру лишається **1.0**; рекомендації призупиняються, керування — ні.
- **opcua-outage** — застосовуються локальні безпечні значення; завод лишається безпечним без наглядача.

Сенс сценаріїв

У кожному разі модель додає діагностику й економічний контекст, а детерміноване керування тримає завод безпечним і працюючим. Наглядач покращує рішення; він ніколи не володіє безпекою.

15 Словник для нефаківців

Термін	Значення простою мовою
Режим ADVISORY	Система рекомендує; рішення приймають люди й PLC. Вона ніколи не зупиняє завод.
Моніторинг стану	Оцінка здоров'я машини за звуком і вібрацією, а не

	лише за процесними значеннями.
Зсув домену	Коли живі дані відрізняються від навчальних — модель це позначає, а не вгадує.
Кавітація	Утворення парових бульбашок на всмоктуванні насоса, що його руйнують — через низький тиск.
Інтерлок	Жорстке детерміноване правило безпеки (напр. висока темп. → fail-safe охолодження).
FMI / FMU	Стандартний спосіб упакувати симуляцію заводу; тут — для керування демо-скідом.
OPC UA	Промисловий стандарт інформації/зв'язку; тут — обмежений шлях команд.
MQTT	Легкий протокол публікації/підписки; тут — лише телеметрія й рекомендації.
PLC / PID / SIS	Детерміновані регулятори й система безпеки, що володіють швидким керуванням.
Уставка (setpoint)	Цільове значення, до якого прагне регулятор (напр. бажана температура).
Заклинювання (stiction)	Статичне тертя в клапані, через яке його положення відстає від команди.
Наглядовий шар	Шар, що міркує між контурами й часовими масштабами, над регуляторами.
Економічний базис	Грошова цінність, яку система приписує висновку (напр. уникнена зупинка).

Jneopallium Industrial Loop Guardian · Демо FMI-скіда. Архітектурна стаття для технічних і нетехнічних читачів. Наглядовий над PLC/PID/SIS. Режим безпеки: ADVISORY. Ліцензія: BSD 3-Clause.